

第五章作业

1. 第 5 章思维导图(或章总结)

2. #7. 1 (p. 212)

3. #7. 2 (p. 212)

4. #7. 3 (p. 212)

5. #7. 5 (p. 213)

6. #7. 6 (p. 213)

7. #7. 8 (p. 213)

8. (补充题 1) 设每个粒子可占据单粒子态 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 中的一个态. 对下面三种情况求体系可能态的数目并写出相应的态函数.

(1) 两个不同粒子; (2) 两个全同 Bose 子; (3) 两个全同 Fermi 子.

9. (补充题 2) 在 S_z 本征值为 $\lambda = -\hbar/2$ 自旋态, 求 $\overline{s_x}$, $\overline{s_y}$, $\overline{(\Delta s_x)^2}$, $\overline{(\Delta s_y)^2}$ (其中 $\Delta s_x = \hat{s}_x - \overline{s_x}$, $\Delta s_y = \hat{s}_y - \overline{s_y}$).

10. (补充题 3) 一个处于中心力场的粒子具有轨道角动量量子数 $l=2$ 和自旋角动量量子数 $s=1$, 求自旋轨道作用 $H_{so} = A \vec{L} \cdot \vec{S}$ (其中 A 为常数) 相关的能级和简并度.

11. 探究题: 磁共振、核磁共振原理(不作统一要求, 有兴趣有精力的同学自我探索)